Energetische Sanierung mit Holz: Dämmebenen im Bestand richtig planen · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei der energetischen Sanierung eines Bestandsgebäudes mit Holz folgt die Dämmung keinem starren Muster. Entscheidend ist der vorhandene Aufbau: Dach, Fassade und Holzbalkendecke benötigen jeweils eine eigene Lösung. Der folgende Leitfaden zeigt, wie Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung zu bewerten sind, welche Rolle Luftdichtheit und Dampfbremse spielen und welche Unterlagen vor der Planung bereitliegen sollten.

Bestand vor Dämmung systematisch erfassen

Vor der Auswahl einer Dämmebene braucht es eine genaue Aufnahme der vorhandenen Konstruktion. Grundrisse, Baujahr und statische Unterlagen gehören ebenso zur Grundlage wie die tatsächlichen Sparrenhöhen, Holzbalken und vorhandenen Anschlüsse. Sichtbare Schäden sollten untersucht werden; sie ersetzen jedoch keine Beurteilung verdeckter Hölzer und Details. Anschließend wird festgelegt, welches Bauteil welchen Dämmstandard erreichen soll. Diese Zieldefinition verhindert, dass einzelne Schichten zwar ergänzt, der Gesamtaufbau aber weiterhin unzureichend bleibt.

Dachdämmung nach Eingriffstiefe auswählen

Bei der Aufsparrendämmung liegt die Dämmung oberhalb der Sparren. Dadurch entsteht eine unterbrechungsfreie Fläche, die Raumhöhe bleibt erhalten und die Sparren werden vollständig eingepackt. Allerdings muss die Dachdeckung in der Regel zurückgebaut werden. Das ist vor allem sinnvoll, wenn ohnehin eine neue Eindeckung geplant ist. Die Zwischensparrendämmung nutzt den vorhandenen Raum zwischen den Sparren und ist häufig eine passende Bestandslösung. Sie benötigt eine bündige, spaltfreie Ausführung sowie eine durchlaufende luftdichte Ebene mit Dampfbremse auf der warmen Seite. Ergänzt eine Untersparrendämmung, verbessert sich die Dämmwirkung, zugleich sinkt aber die lichte Raumhöhe.

Fassadenanschlüsse und Holzschutz gemeinsam planen

Bei Holzfassaden kann die Dämmung im Holzrahmenaufbau liegen oder außen an der Bestandswand ergänzt werden. Entscheidend ist, dass die neue Dämmebene mit den Anschlüssen an Dach, Fenster, Sockel und eventuell angrenzende Wände zusammenpasst. Der konstruktive Holzschutz darf nicht nachträglich behandelt werden: Wasser muss kontrolliert abgeführt werden, die Hinterlüftung muss funktionieren und Feuchtigkeit darf nicht durch ungeklärte Anschlüsse in die Konstruktion gelangen. Ein guter Wandaufbau hilft daher nur, wenn Anschlüsse, Wasserführung und Ablaufmöglichkeiten stimmig aufeinander abgestimmt sind.

Luftdichtheit und Dampfbremse nicht gleichsetzen

Luftdichtheit und Dampfbremse erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die luftdichte Ebene verhindert, dass feuchte Raumluft durch Fugen in die Konstruktion strömt. Die Dampfbremse begrenzt den Wasserdampfdurchgang durch Diffusion. Beide müssen an Stößen, Durchdringungen und Anschlüssen durchlaufend und luftdicht ausgeführt werden. Im Bestand sind unebene Untergründe, Bestandsanschlüsse und Leitungsdurchdringungen typische Schwachstellen. Ob ein bestimmter sd-Wert oder eine bestimmte Diffusionsoffenheit sinnvoll ist, hängt vom vollständigen Bauteilaufbau ab. Eine pauschale Festlegung ohne Kenntnis der Konstruktion wäre daher nicht belastbar.

Holzbalkendecken mit Nutzung und Nebenbedingungen abstimmen

Holzbalkendecken werden typischerweise im Gefach, an der Unterseite oder oben im Bereich eines neuen Bodenaufbaus gedämmt. Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann erforderlich sein, wenn die

Gefachhöhe nicht ausreicht oder eine Installationsebene benötigt wird. Der Bodenaufbau muss dabei gemeinsam mit Trittschall, Brandschutz und Wärmeschutz geplant werden. Diese Anforderungen schränken die Auswahl des Dammstoffs ein, besonders wenn die Balken sichtbar bleiben sollen. Wer ein konkretes Holzbauvorhaben in Köln abstimmen möchte, kann Maße, Bauteil und vorhandene Unterlagen in der [Projektplanung von Holzwerk Köln](https://holzundhaus.github.io/holzwerkkoeln/energetische-sanierung-holz-daemmebenen-bestand/) einordnen; weitere [Hinweise zur Dämmebenenplanung im Bestand](https://holzundhaus.github.io/holzwerkkoeln/energetische-sanierung-holz-daemmebenen-bestand/) ergänzen die technische Vorbereitung.

Weitere Dokumente zum Thema

Energetische Sanierung mit Holz: Dämmebenen im Bestand richtig planen

Zugehöriges Dokument